



프로젝트 설계서

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트명

"NoteFlow" – '지식이 흐르듯 정리된다'는 의미로 AI 기반 실시간 음성 노트 및 예상문제 생성 학습 플랫폼을 뜻함

1.2 목적

본 프로젝트는 **학생들의 능동적인 학습과 반복 학습을 지원**하기 위한 AI 기반 학습 플랫폼을 개발하는 것을 목표로 한다. 기존의 회의/메모 중심 음성 텍스트화 서비스들과는 달리, **스터디에 특화된 기능**(실시간 음성 인식, 자동 요약, 예상문제 생성, 협업 노트 등)을 제공함으로써 **학습 효율을 극대화**하고, **복습 기반의 자기주도 학습을 가능하게** 만드는 것이 목적임

1.3 주요 기능

- **실시간 음성 인식:** 마이크를 통해 들어온 음성을 텍스트로 실시간 변환
- **음성 파일 업로드 분석:** 기존 강의나 스터디 녹음을 업로드하여 텍스트화
- **요약 기능:** 긴 강의 텍스트를 자동 요약하여 핵심 내용 정리
- **예상문제 자동 생성:** 요약 내용을 기반으로 객관식/주관식 문제 생성
- **노트 편집 및 하이라이트:** 노트를 수정하고 중요 문장을 강조 표시
- **학습 통계 분석:** 주간 학습 요약, 문제 풀이 기록 등 리포트 제공
- **모든 기능 무료 제공:** 유료 기능 없이 자유롭게 사용 가능한 플랫폼

1.4 차별점

- 기존 서비스(Tiro, 클로바노트, 다글로 등)는 음성 텍스트화 또는 요약 기능만 제공하거나, 스터디 목적에 특화되지 않았음
- 본 프로젝트는 음성 처리부터 요약, 문제 생성까지 학습 전 과정을 지원하며,
무료로 제공하는 유일한 통합형 스터디 전용 AI 플랫폼임

1.5 기대 효과

- 스터디 및 강의 노트 자동화 → 학생의 수동적 필기 부담 감소
- AI 기반 반복 학습 → 학습 효율과 성취도 향상
- 사용자 맞춤형 학습 환경 제공 → 자기주도 학습 역량 강화

2. 프로젝트 필요성

최근 학습 보조 도구로서 실시간 음성 인식 및 요약 정리 서비스가 각광받고 있다. Google의 NotebookLM, 네이버의 클로바노트, 더플레이토의 Tiro, 그리고 교육 특화 플랫폼 다글로(Daglo) 등 다양한 서비스가 존재하지만, 다음과 같은 한계를 가지고 있다

- NotebookML은 실시간 음성 녹음을 지원하지 않으며, 요약 및 정리 기능은 있으나 학습에 특화된 예상문제 생성 기능은 제공하지 않는다.
- 다글로는 실시간 음성 → 텍스트 변환 및 노트 요약 기능을 제공하지만, 유료 서비스이며 예상문제 기능이 없다.
- 클로바노트는 회의 요약 중심으로 개발되었으며, 스터디용으로 최적화된 설계는 부족하다. 또한 대부분의 고급 기능은 유료로 제한되어 있다.
- Tiro는 실시간 음성 인식 및 요약 기능을 제공하지만, 녹음 파일 업로드 기능이 없으며 일부 기능은 유료이다.

위와 같은 한계는 학생들의 실질적인 학습 흐름과 반복 학습을 지원하는 데 제약을 초래한다. 특히 스터디 환경에서 필요한 기능(예: 실시간 녹음, 업로드 기반 노트화, 예상문제 자동 생성 등)을 포괄적이고 무료로 제공하는 플랫폼은 부재한 상황이다.

이에 따라, 본 프로젝트는 다음과 같은 차별화된 강점을 바탕으로 한 학습 특화 플랫폼의 필요성을 제안한다

- 실시간 음성 인식 + 업로드 음성 텍스트화 지원
- 강의/스터디 요약 기능
- 자동 예상문제 생성 기능
- 학습 전용으로 최적화된 UI/UX
- 모든 기능 무료 제공

이러한 기능을 종합적으로 제공함으로써, 학생들이 능동적으로 학습 내용을 정리하고 반복 학습할 수 있는 환경을 구축하며, 기존 서비스들의 단점을 보완한 실질적인 학습 혁신 도구로 자리매김할 수 있다.

3. 기능명세서

기능명세서

☰ 카테고리	☰ 기능명	☰ 설명	Aa 상세기능	📅 목표 기간	☀ 상태	👤 담당자
웹앱	1.3 업로드	.png, .jpg, .jpeg 등 이미지 파일을 노트에 업로드할 수 있는 기능	<u>1.3.1 이미지 파일 업로드</u>	@2025년 5월 1일 → 2025년 5월 5일	시작 전	② 김경민
웹앱		.txt, .pptx, .hwp, .docx 등 텍스트 및 기타 파일을 노트에 업로드할 수 있는 기능	<u>1.3.2 문서 파일 업로드</u>	@2025년 5월 1일 → 2025년 5월 5일	시작 전	② 김경민
웹앱		WAV, AIFF, MP3, FLAC, ALAC 등 음성파일을 노트에 업로드할 수 있는 기능	<u>1.3.3 음성 파일 업로드</u>	@2025년 5월 1일 → 2025년 5월 5일	시작 전	② 김경민
웹앱	1.7 음성인식	강의 중 실시간으로 음성을 텍스트로 변환	<u>1.7.1 마이크 입력 실시간 텍스트화</u>	@2025년 5월 16일 → 2025년 6월 16일	시작 전	③ 손준서
웹앱	1.1 로그인, 로그아웃	기본 회원가입, 가입한 회원 로그인 기능	<u>1.1.1 기본 로그인 기능</u>	@2025년 5월 1일 → 2025년 5월 5일	시작 전	② 홍승현
웹앱		기존 노트 삭제 기능	<u>1.4.3 노트 삭제</u>	@2025년 5월 8일 → 2025년 5월 12일	시작 전	② 홍승현
웹앱		기존 노트 수정 기능	<u>1.4.2 노트 수정</u>	@2025년 5월 8일 → 2025년 5월 12일	시작 전	② 홍승현
웹앱		기존 녹음 파일 업로드 후 자동 텍스트 변환	<u>1.7.2 녹음 파일 업로드 → 텍스트화</u>	@2025년 5월 16일 → 2025년 6월 16일	시작 전	③ 손준서

☰ 카테 고리	☰ 기 능명	☰ 설명	Aa 상세기 능	📅 목표 기간	☀ 상 태	👤 담당자
웹앱		기존 폴더 삭 제 기능	<u>1.5.3 폴더 삭제</u>	@2025년 5월 8일 → 2025년 5월 12일	시 작 전	☞ 손준서
웹앱		기존 폴더 수 정 기능	<u>1.5.2 폴더 수정</u>	@2025년 5월 8일 → 2025년 5월 12일	시 작 전	☞ 손준서
웹앱		로그 아웃 기 능	<u>1.1.3 로그 아웃</u>	@2025년 5월 1일 → 2025년 5월 5일	시 작 전	☞ 홍승현
웹앱	1.4 노트 수정 및 하 이라 이트 기능	새 노트 생성 기능	<u>1.4.1 노트 생성</u>	@2025년 5월 8일 → 2025년 5월 12일	시 작 전	☞ 홍승현
웹앱	1.5 폴 더	새 폴더 생성 기능	<u>1.5.1 폴더 생성</u>	@2025년 5월 8일 → 2025년 5월 12일	시 작 전	☞ 손준서
웹앱	1.2 회 원가 입	연동되는 회원 가입이 아닌 회원 개인정보를 입력하여 회원가입하는 기능	<u>1.2.1 회원 가입</u>	@2025년 5월 1일 → 2025년 5월 5일	시 작 전	☞ 홍승현
웹앱	1.8 텍 스트 요약	요약 알고리즘 및 모델 추론 으로 핵심만 추출	<u>1.8.1 음성 텍스트 요 약</u>	@2025년 5월 16일 → 2025년 6월 16일	시 작 전	☞ 손준서
웹앱	1.9 이 미지 텍스 트화 기능	이미지 업로드 시 서버의 모 델(OCR)에 추론해서 text 화 해주는 기 능	<u>1.9.1 이미 지 업로드 기능</u>	@2025년 6월 16일 → 2025년 7월 17일	시 작 전	☞ 김경민
웹앱		중요문장 색 변경 기능	<u>1.4.4 하이 라이트 기 능</u>	@2025년 5월 8일 → 2025년 5월 12일	시 작 전	☞ 홍승현
웹앱		카카오톡, naver, google등 계	<u>1.1.2 SNS, 카카오, naver, google 계</u>	@2025년 5월 1일 → 2025년 5월 5일	시 작 전	☞ 홍승현

☰ 카테 고리	☰ 기 능명	☰ 설명	Aa 상세기 능	📅 목표 기간	☀ 상 태	👤 담당자
		정 연동 로그 인 기능	<u>정 연동 로 그인</u>			
웹앱		카카오톡, naver, google등 계 정 연동으로 회원가입 하는 기능	<u>1.2.2 카카 오, 네이버, 구글 연동 회원가입</u>	@2025년 5월 1일 → 2025년 5월 5일	시 작 전	☎ 홍승현
웹앱		학습용 문항 추천 기능, 요 약된 내용을 기반으로 문제 를 생성해 학 습 보조	<u>1.6.3 문장 구조에 맞 춘 문제 자 동 생성(빈 칸/객관식 등).</u>	@2025년 7월 18일 → 2025년 8월 19일	시 작 전	☎ 홍승현
웹앱			<u>1.6.2 중요 하다고 생 각되는 text 굵기, 색 강 조</u>	@2025년 7월 18일 → 2025년 8월 19일	시 작 전	☎ 홍승현
웹앱	1.6 문 제 추 천		<u>1.6.1 요약 된 텍스트 분석</u>	@2025년 7월 18일 → 2025년 8월 19일	시 작 전	☎ 홍승현

4. 프로젝트 기간

4.1 간트차트

기능명세서

☰ 카테 고리	☰ 기능명	☰ 설명	Aa 상세기 능	📅 목표 기간	☀ 상 태	👤 담당자
웹앱	1.3 업로드	.png, .jpg, .jpeg 등 이미지 파일을 노트에 업로드	<u>1.3.1 이미 지 파일 업 로드</u>	@2025년 5월 1일 → 2025년 5월 5일	시 작 전	☎ 김경민

☰ 카테고리	☰ 기능명	☰ 설명	Aa 상세기능	📅 목표 기간	☀ 상태	👤 담당자
		할 수 있는 기능				
웹앱		.txt, .pptx, .hwp, .docx 등 텍스트 및 기타 파일을 노트에 업로드 할 수 있는 기능	<u>1.3.2 문서 파일 업로드</u>	@2025년 5월 1일 → 2025년 5월 5일	시작 전	② 김경민
웹앱		WAV, AIFF, MP3, FLAC, ALAC 등 음성 파일을 노트에 업로드 할 수 있는 기능	<u>1.3.3 음성 파일 업로드</u>	@2025년 5월 1일 → 2025년 5월 5일	시작 전	② 김경민
웹앱	1.7 음성인식	강의 중 실시간으로 음성을 텍스트로 변환	<u>1.7.1 마이크 입력 실시간 텍스트화</u>	@2025년 5월 16일 → 2025년 6월 16일	시작 전	③ 손준서
웹앱	1.1 로그인, 로그아웃	기본 회원가입한 회원 로그인 기능	<u>1.1.1 기본 로그인 기능</u>	@2025년 5월 1일 → 2025년 5월 5일	시작 전	③ 홍승현
웹앱		기존 노트 삭제 기능	<u>1.4.3 노트 삭제</u>	@2025년 5월 8일 → 2025년 5월 12일	시작 전	③ 홍승현
웹앱		기존 노트 수정 기능	<u>1.4.2 노트 수정</u>	@2025년 5월 8일 → 2025년 5월 12일	시작 전	③ 홍승현

☰ 카테고리	☰ 기능명	☰ 설명	Aa 상세기능	📅 목표 기간	☀ 상태	👤 담당자
웹앱		기존 녹음 파일 업로드 후 자동 텍스트 변환	<u>1.7.2 녹음 파일 업로드 → 텍스트화</u>	@2025년 5월 16일 → 2025년 6월 16일	시작 전	③ 손준서
웹앱		기존 폴더 삭제 기능	<u>1.5.3 폴더 삭제</u>	@2025년 5월 8일 → 2025년 5월 12일	시작 전	③ 손준서
웹앱		기존 폴더 수정 기능	<u>1.5.2 폴더 수정</u>	@2025년 5월 8일 → 2025년 5월 12일	시작 전	③ 손준서
웹앱		로그 아웃 기능	<u>1.1.3 로그 아웃</u>	@2025년 5월 1일 → 2025년 5월 5일	시작 전	③ 홍승현
웹앱	1.4 노트 수정 및 하이라이트 기능	새 노트 생성 기능	<u>1.4.1 노트 생성</u>	@2025년 5월 8일 → 2025년 5월 12일	시작 전	③ 홍승현
웹앱	1.5 폴더	새 폴더 생성 기능	<u>1.5.1 폴더 생성</u>	@2025년 5월 8일 → 2025년 5월 12일	시작 전	③ 손준서
웹앱	1.2 회원가입	연동되는 회원가입이 아닌 회원 개인 정보를 입력하여 회원가입하는 기능	<u>1.2.1 회원가입</u>	@2025년 5월 1일 → 2025년 5월 5일	시작 전	③ 홍승현
웹앱	1.8 텍스트 요약	요약 알고리즘 및 모델 추론으로 핵심만 추출	<u>1.8.1 음성 텍스트 요약</u>	@2025년 5월 16일 → 2025년 6월 16일	시작 전	③ 손준서
웹앱	1.9 이미지 텍스트화 기능	이미지 업로드 시 서버의 모델(OCR)	<u>1.9.1 이미지 업로드 기능</u>	@2025년 6월 16일 → 2025년 7월 17일	시작 전	④ 김경민

☰ 카테고리	☰ 기능명	☰ 설명	Aa 상세기능	📅 목표 기간	☀ 상태	👤 담당자
		에 추천해서 text화해주는 기능				
웹앱		중요문장 색 변경 기능	<u>1.4.4 하이라이트 기능</u>	@2025년 5월 8일 → 2025년 5월 12일	시작 전	☹ 홍승현
웹앱		카카오톡, naver, google 등 계정 연동 로그인 기능	<u>1.1.2 SNS, 카카오톡, naver, google 계정 연동 로그인</u>	@2025년 5월 1일 → 2025년 5월 5일	시작 전	☹ 홍승현
웹앱		카카오톡, naver, google 등 계정 연동으로 회원가입하는 기능	<u>1.2.2 카카오톡, 네이버, 구글 연동 회원가입</u>	@2025년 5월 1일 → 2025년 5월 5일	시작 전	☹ 홍승현
웹앱		학습용 문항 추천 기능, 요약된 내용을 기반으로 문제를 생성해 학습 보조	<u>1.6.3 문장 구조에 맞춘 문제 자동 생성(빈칸/객관식 등).</u>	@2025년 7월 18일 → 2025년 8월 19일	시작 전	☹ 홍승현
모델	3.3.1 Text to LLM		<u>3.3.1 LLM 모델</u>	@2025년 5월 1일 → 2025년 9월 30일	시작 전	☹ 홍승현
모델	3.2.1 Sound to Text 모델		<u>3.2.1 음성 → 텍스트 모델</u>	@2025년 5월 16일 → 2025년 6월 16일	시작 전	☹ 손준서
모델	3.1.1 Image to		<u>3.1.1 이미지 → 텍스트</u>	@2025년 6월 16일 → 2025년 7월 17일	시	☹ 김경민

☰ 카테고리	☰ 기능명	☰ 설명	Aa 상세기능	📅 목표 기간	☀ 상태	👤 담당자
	Test(OCR) 모델		<u>트 모델</u>		작전	
서버	2.8 텍스트 요약		<u>2.8.1 음성 텍스트 요약</u>	@2025년 5월 16일 → 2025년 6월 16일	시작전	☎ 손준서
서버			<u>2.7.2 녹음 파일 업로드 → 텍스트화</u>	@2025년 5월 16일 → 2025년 6월 16일	시작전	☎ 손준서
서버	2.7 음성인식		<u>2.7.1 마이크 입력 실시간 텍스트화</u>	@2025년 5월 16일 → 2025년 6월 16일	시작전	☎ 손준서
서버			<u>2.6.3 문장 구조에 맞춘 문제 자동 생성(빈칸/객관식 등)</u>	@2025년 7월 18일 → 2025년 8월 19일	시작전	☎ 홍승현
서버			<u>2.6.2 중요하다고 생각되는 text 굵기, 색 강조</u>	@2025년 7월 18일 → 2025년 8월 19일	시작전	☎ 홍승현
서버	2.6 문제 추천		<u>2.6.1 요약된 텍스트 분석</u>	@2025년 7월 18일 → 2025년 8월 19일	시작전	☎ 홍승현
서버			<u>2.5.3 폴더 삭제</u>	@2025년 5월 12일 → 2025년 5월 15일	시작전	☎ 김경민
서버			<u>2.5.2 폴더 수정</u>	@2025년 5월 12일 → 2025년 5월 15일	시작전	☎ 김경민
서버	2.5 폴더		<u>2.5.1 폴더 생성</u>	@2025년 5월 12일 → 2025년 5월 15일	시작전	☎ 김경민
서버			<u>2.4.4 하이라이트 기능</u>	@2025년 5월 12일 → 2025년 5월 15일	시작전	☎ 손준서
서버			<u>2.4.3 노트 삭제</u>	@2025년 5월 12일 → 2025년 5월 15일	시	☎ 손준서

☰ 카테고리	☰ 기능명	☰ 설명	Aa 상세기능	📅 목표 기간	☀ 상태	👤 담당자
					작전	
서버			<u>2.4.2 노트 수정</u>	@2025년 5월 12일 → 2025년 5월 15일	시작전	⑤ 손준서
서버	2.4 노트 수정 및 하이라이트 기능		<u>2.4.1 노트 생성</u>	@2025년 5월 12일 → 2025년 5월 15일	시작전	⑤ 손준서
서버			<u>2.3.3 음성 업로드 → DB저장</u>	@2025년 5월 5일 → 2025년 5월 8일	시작전	⑦ 김경민
서버			<u>2.3.2 문서 업로드 → DB저장</u>	@2025년 5월 5일 → 2025년 5월 8일	시작전	⑦ 김경민
서버	2.3 업로드		<u>2.3.1 이미지 업로드 → DB저장</u>	@2025년 5월 5일 → 2025년 5월 8일	시작전	⑦ 김경민
서버			<u>2.2.2 카카오, 네이버, 구글 연동 API 회원가입</u>	@2025년 5월 5일 → 2025년 5월 8일	시작전	⑦ 김경민
서버	2.2 회원가입		<u>2.2.1 회원 DB 관리 (id, password 반환)</u>	@2025년 5월 5일 → 2025년 5월 8일	시작전	⑦ 김경민
서버	2.1 DB 설계		<u>2.1.1 클래스 다이어그램 작성</u>	@2025년 4월 17일 → 2025년 5월 1일	시작전	⑦ 김경민
웹앱			<u>1.6.2 중요하다고 생각되는 text 굵기, 색 강조</u>	@2025년 7월 18일 → 2025년 8월 19일	시작전	⑧ 홍승현
웹앱	1.6 문제 추천		<u>1.6.1 요약된 텍스트 분석</u>	@2025년 7월 18일 → 2025년 8월 19일	시작전	⑧ 홍승현

4.2 주차별 목표 기간 정리

✓ 1주차 (2025년 4월 17일 ~ 2025년 5월 1일)

• 2.1 DB 설계

- 전체 서비스에 필요한 데이터베이스 구조 설계
 - 사용자, 노트, 업로드 파일, 폴더 등 주요 테이블 정의
 - 추후 연동될 AI 기능(요약, 문제 생성 등)까지 고려한 확장 가능한 모델링
-

✓ 2주차 (2025년 5월 1일 ~ 2025년 5월 5일)

• 1.1 로그인/로그아웃 기능 구현

- 기본 이메일/비밀번호 기반 로그인
- 카카오/네이버/구글 계정 연동 로그인 UI 설계
- 로그아웃 기능 추가

• 1.2 회원가입 기능 구현

- 기본 회원가입 및 소셜 연동 회원가입 로직 구성

• 1.3 업로드 기능 구조 설계

- 이미지, 텍스트, 음성 파일 업로드 기능의 UI 및 파일 처리 흐름 정의
-

✓ 3주차 (2025년 5월 5일 ~ 2025년 5월 8일)

• 1.3 업로드 기능 상세 구현

- 이미지(.jpg, .png 등), 텍스트(.txt, .docx 등), 음성(.mp3, .wav 등) 업로드 기능 개발
- 업로드 후 미리보기 및 저장 처리

• 1.4 노트 생성 및 수정 기능 개발

- 노트 작성/편집/삭제 기능 구현
- 하이라이트 기능 포함 (중요 문장 강조)

• 1.5 폴더 기능 개발

- 폴더 생성, 수정, 삭제 기능 구현
-

✓ 4주차 (2025년 5월 8일 ~ 2025년 5월 12일)

• 1.6 문제 추천 기능 구현 시작

- 요약된 텍스트 분석
 - 중요 텍스트 강조 (굵게/색상 처리)
 - 문장 구조 분석 기반의 빈칸 문제, 객관식 문제 생성 알고리즘 설계
-

✅ 5주차 (2025년 5월 12일 ~ 2025년 5월 15일)

- 2.4 노트 수정 및 하이라이트 기능 고도화
 - 기존 노트 편집 및 강조 기능 세부 조정
 - 2.5 폴더 기능 안정화
 - 폴더 이동, 삭제 관련 UX 개선
 - UI 정리 및 상호작용 개선
 - 로그인/회원가입/노트 UI 통합 정리
-

✅ 6주차 ~ 9주차 (2025년 5월 16일 ~ 2025년 6월 16일)

- 1.7 실시간 음성 인식 기능 구현
 - 마이크 입력을 통해 실시간 텍스트 변환 처리
 - 1.8 텍스트 요약 기능 구현
 - 실시간 또는 업로드된 텍스트 요약 처리 로직 적용
 - 3.2.1 Sound to Text 처리
 - 음성 파일 기반 텍스트 변환 → 요약 자동 연동
 - 음성 업로드 → 텍스트화 → 요약까지 전체 흐름 구현
-

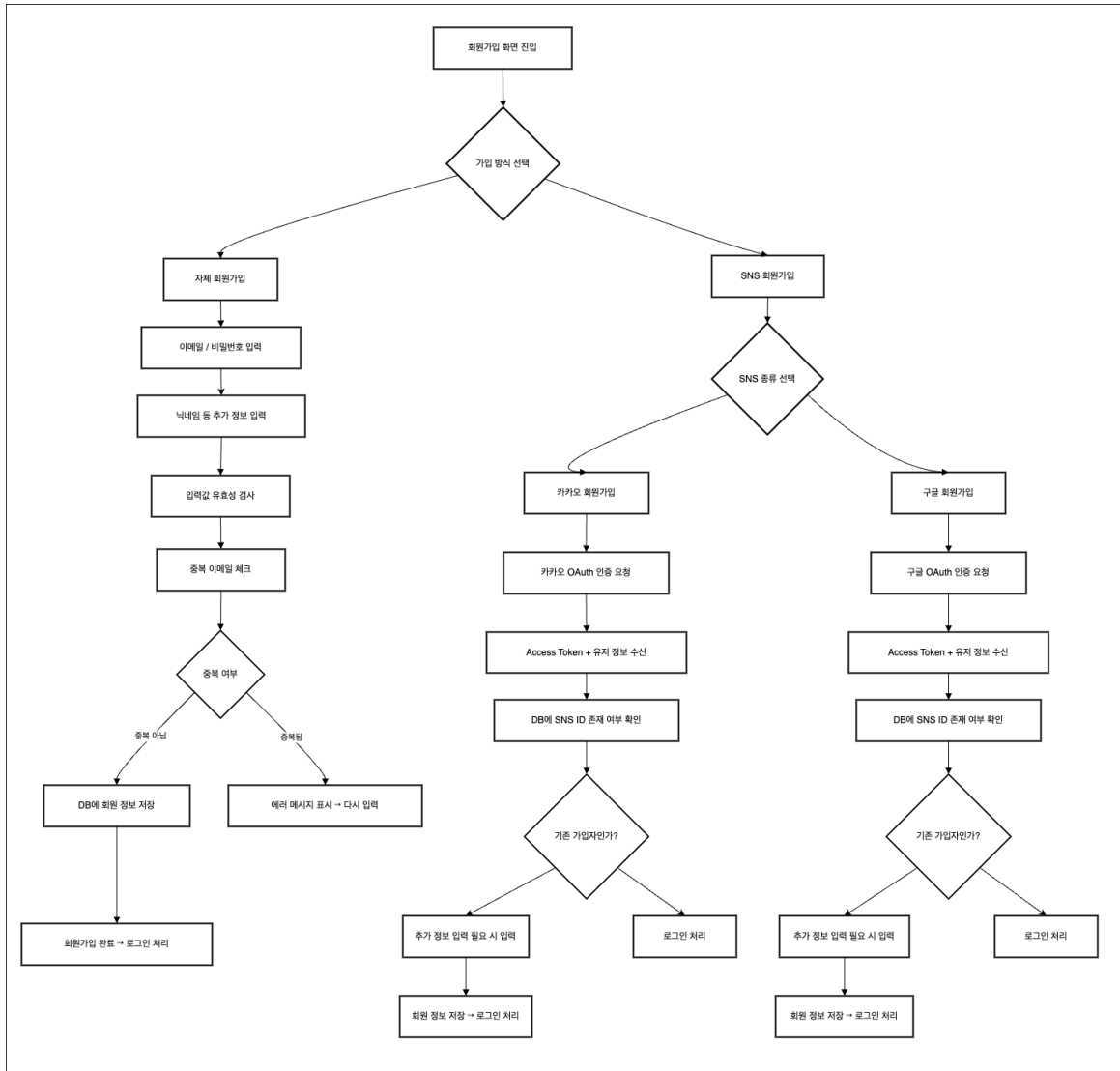
✅ 10주차 이후

(2025년 5월 1일 ~ 2025년 9월 30일)

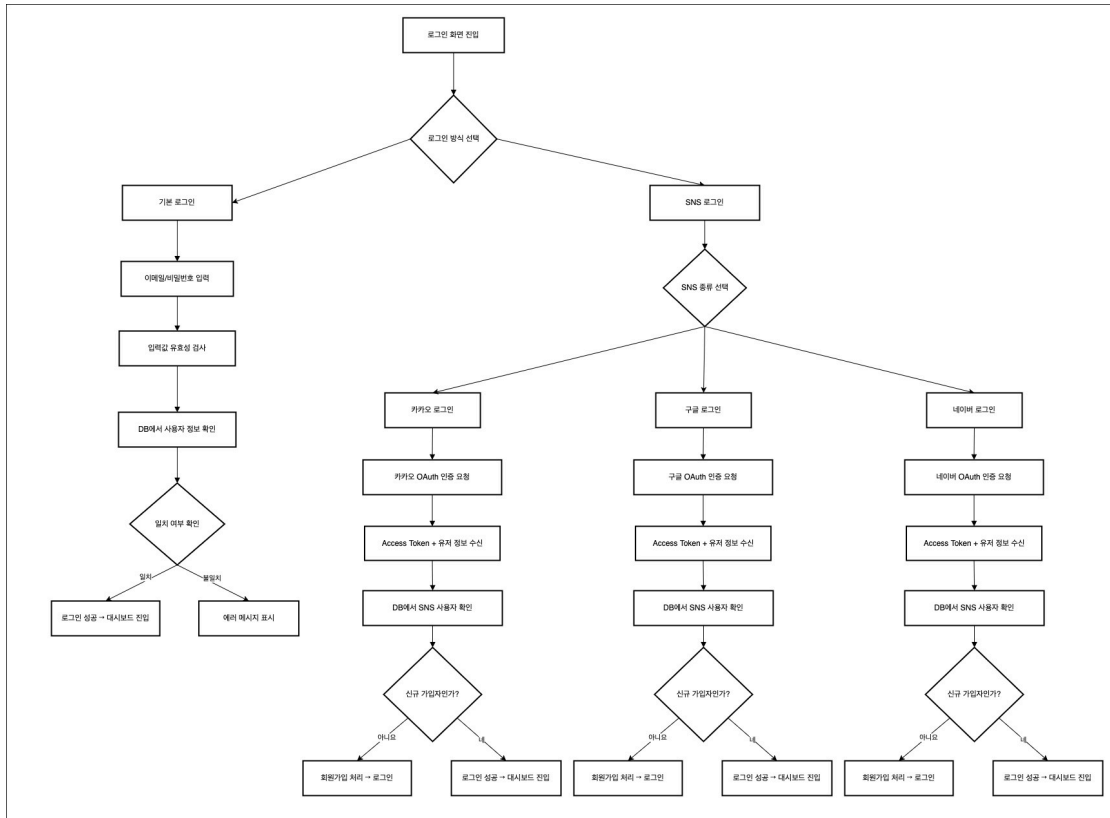
- 3.3.1 Text to LLM
 - 텍스트 요약 → LLM 기반 예상문제 생성 기능 개발
 - ChatGPT API 또는 HuggingFace 기반 커스텀 모델 연동
 - 학습용 문제의 유형 다양화 및 정확도 검증
 - 시연준비 및 모델 업그레이드 병행
-

5. flowchart

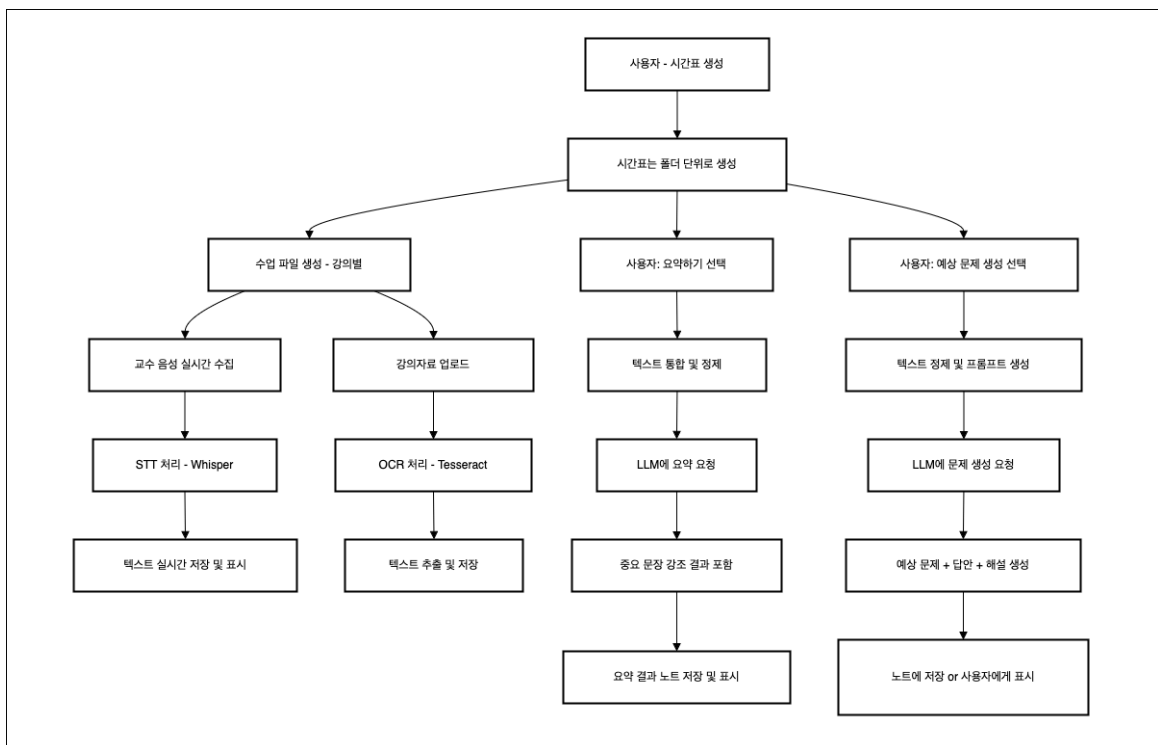
- 회원가입



로그인

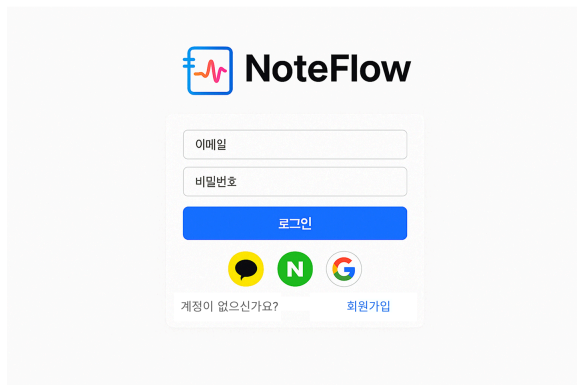


- 메인로직



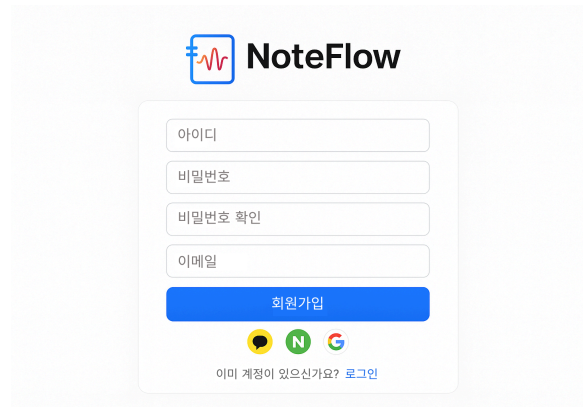
6. 화면설계서

로그인



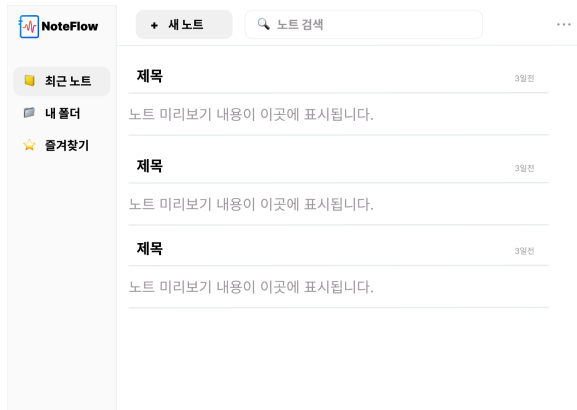
The login screen features the NoteFlow logo at the top. Below it, there are input fields for '이메일' (Email) and '비밀번호' (Password). A blue '로그인' (Login) button is positioned below these fields. Under the button are three social media icons: Kakao, Naver, and Google. At the bottom, there is a link '계정이 없으신가요?' (Don't have an account?) and a '회원가입' (Sign Up) link.

회원가입



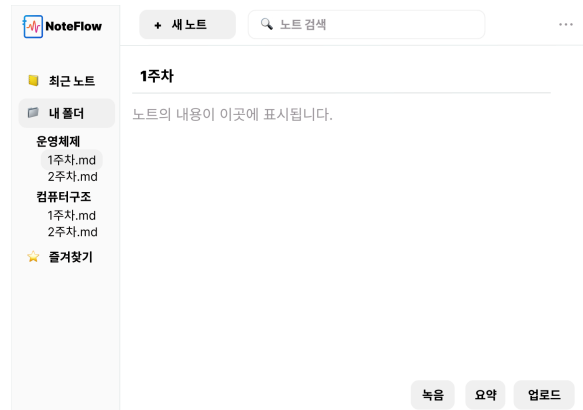
The sign-up screen features the NoteFlow logo at the top. Below it, there are input fields for '아이디' (ID), '비밀번호' (Password), '비밀번호 확인' (Confirm Password), and '이메일' (Email). A blue '회원가입' (Sign Up) button is positioned below these fields. Under the button are three social media icons: Kakao, Naver, and Google. At the bottom, there is a link '이미 계정이 있으신가요? 로그인' (Already have an account? Login).

메인페이지



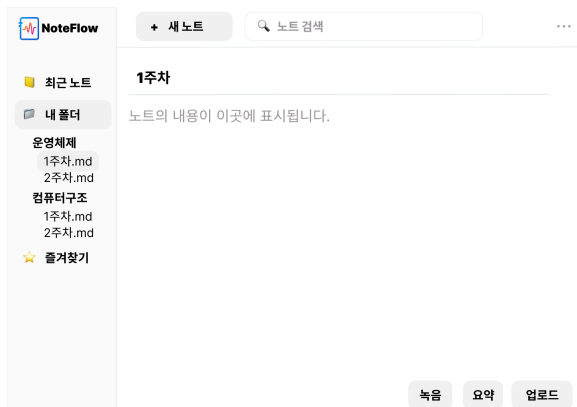
The main page shows a sidebar with '최근 노트' (Recent Notes), '내 폴더' (My Folders), and '즐거찾기' (Favorites). The main content area displays a list of notes with titles like '제목' and '노트 미리보기 내용이 이곳에 표시됩니다.' (Note preview content is displayed here).

폴더선택



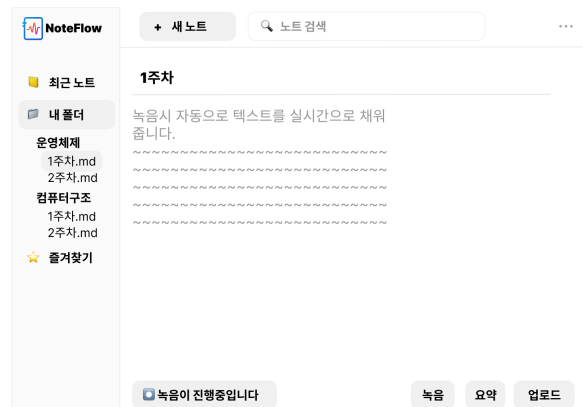
The folder selection page shows a sidebar with '최근 노트' (Recent Notes), '내 폴더' (My Folders), and '즐거찾기' (Favorites). The main content area displays a list of folders with titles like '1주차' (1st Week) and '노트 미리보기 내용이 이곳에 표시됩니다.' (Note preview content is displayed here). At the bottom, there are buttons for '녹음' (Record), '요약' (Summary), and '업로드' (Upload).

노트선택



The note selection page shows a sidebar with '최근 노트' (Recent Notes), '내 폴더' (My Folders), and '즐거찾기' (Favorites). The main content area displays a list of notes with titles like '1주차' (1st Week) and '노트 미리보기 내용이 이곳에 표시됩니다.' (Note preview content is displayed here). At the bottom, there are buttons for '녹음' (Record), '요약' (Summary), and '업로드' (Upload).

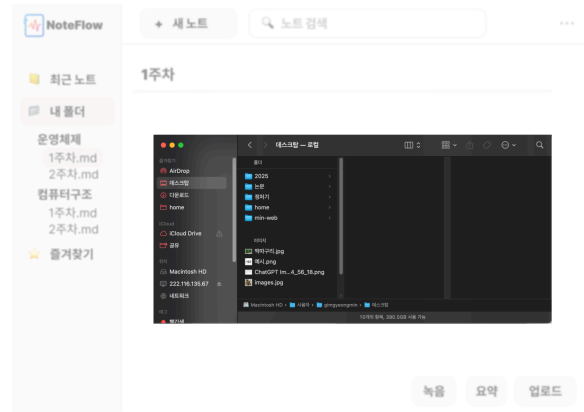
녹음기능



The recording function page shows a sidebar with '최근 노트' (Recent Notes), '내 폴더' (My Folders), and '즐거찾기' (Favorites). The main content area displays a list of notes with titles like '1주차' (1st Week) and '녹음시 자동으로 텍스트를 실시간으로 채워줍니다.' (When recording, text is automatically filled in real-time). At the bottom, there are buttons for '녹음' (Record), '요약' (Summary), and '업로드' (Upload). A status bar at the bottom indicates '녹음이 진행중입니다' (Recording in progress).

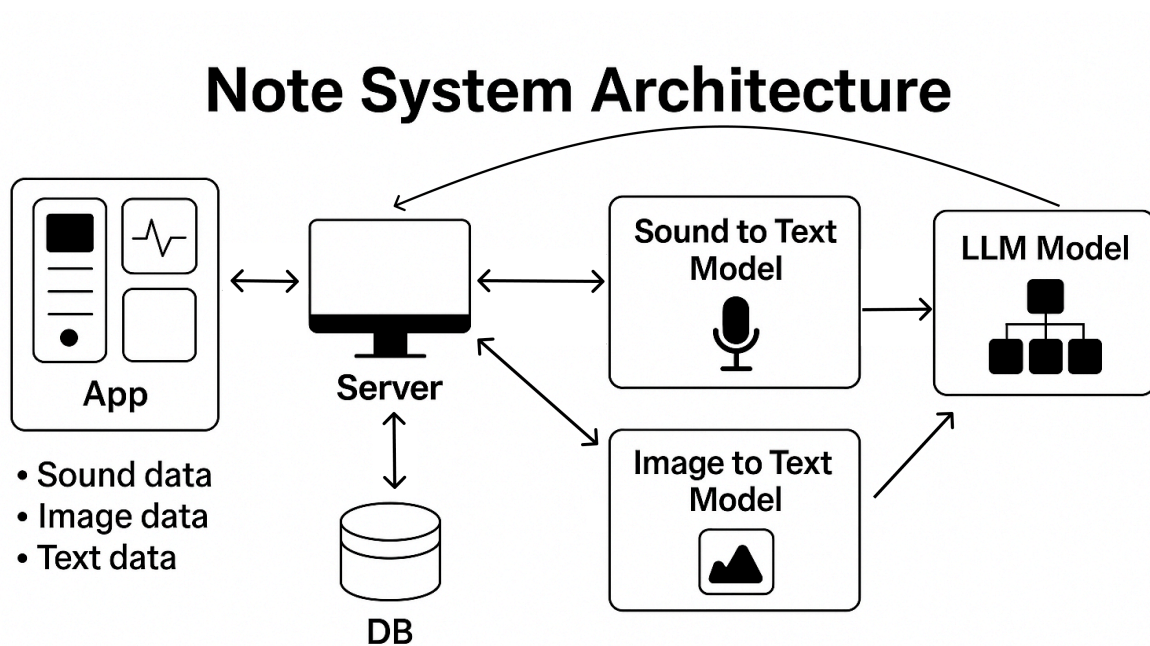
요약기능

업로드기능



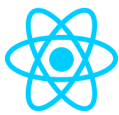
figma링크: <https://www.figma.com/design/zBoea221WBEf8x8Vt4Of2r/화면설계?node-id=0-1&p=f&t=3LDR0mTY1HUQ8Ixc-0>

7. 시스템 아키텍처



8. 기술 스택

- Frontend



- Backend



- 개발환경

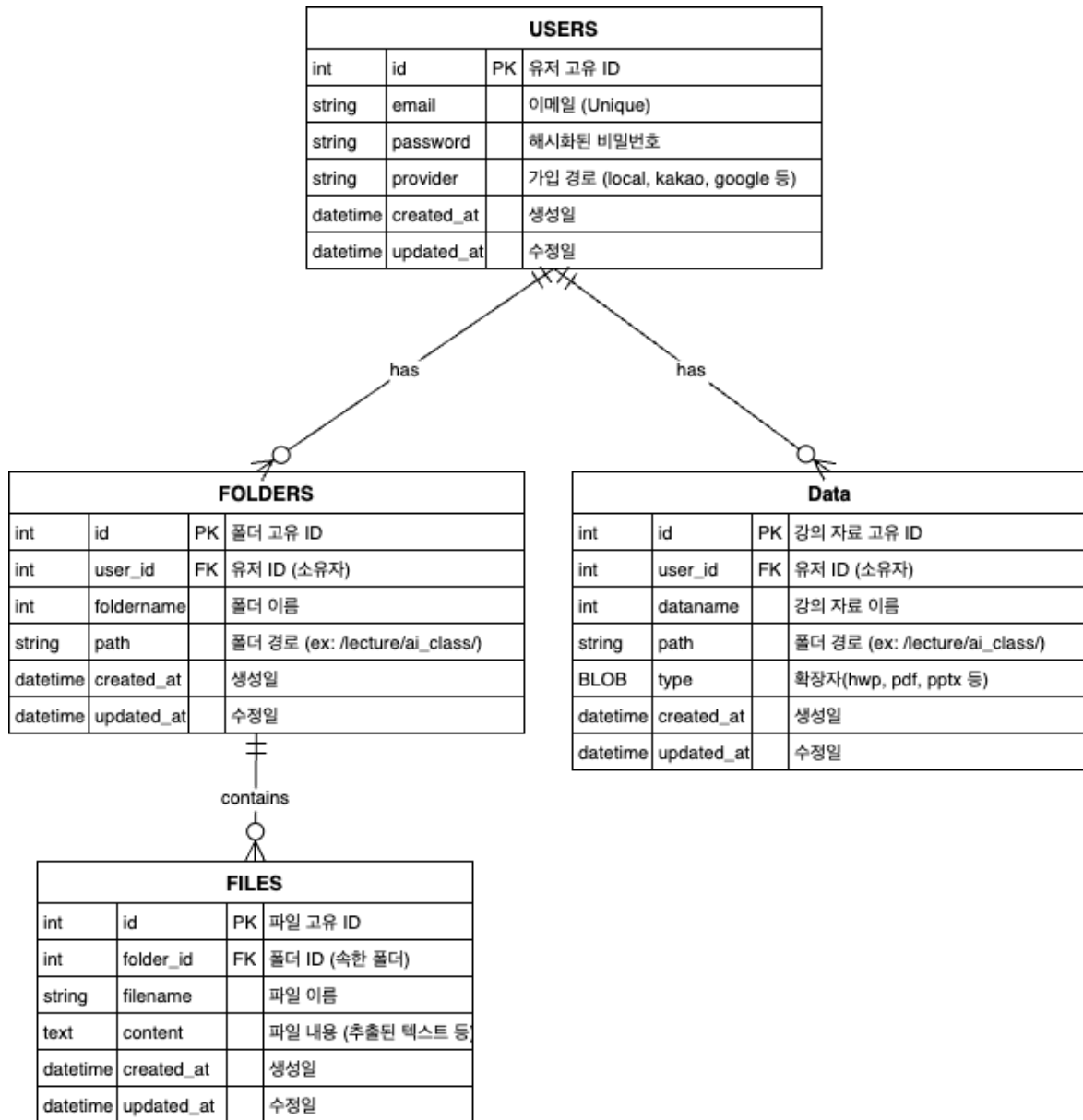


- 기타



9. ERD(ER-Diagram)

<https://app.diagrams.net/#G10LjMNY56WZy1KZnY-uyOA86pnJgGNkbD#%7B%22pageId%22%3A%22wURnTG7spqghXt6MCRsQ%22%7D>



<https://www.notion.so/1d6d19436466810ca0c3c35bc7f783bf?pvs=4>